CCA — Descritivo de consolidação V04

Revisão documental de 07/10/2026. Originais preservados. Anexo 06 excluído por orientação do usuário. Esta versão prepara programação mensal, ponderação e demanda de recursos; não é cronograma executivo/linha de base/DCMA aprovados.

1. Recebimento e seleção das fontes

Todos os 19 arquivos deste envio foram transferidos. Os ZIPs 4 e 5 completaram o material de engenharia anteriormente bloqueado: quantitativos PQ-0201/PQ-0203 e relatórios RT-0200/RT-0201/RT-0202/RT-0204. A proposta PDF REV05, a proposta DOCX, cronograma Rev04 MPP/PDF, histogramas/CPU Rev06, curvas Rev04/Rev05, modelo XLSM, CF COMPOR, manutenção, organograma e chuvas foram incorporados conforme finalidade. Anexos institucionais, currículos e atestados foram inventariados, sem converter qualificações pessoais em disponibilidade de equipes. Arquivos temporários ~$ dos histogramas foram ignorados. Macros não foram executadas.

2. Rastreabilidade e governança de revisão

A camada econômica continua com 365 itens, 607 tarefas e R$ 332.796.121,12 da PQ CCA, com preços e pesos preservados. O CF COMPOR recebido identifica Rev07 e apresenta valores próprios; foi registrado como referência, sem substituir automaticamente os valores contratuais. O modelo de composição, a CPU Rev06 e as PQs de engenharia também têm diferenças de revisão. A camada técnica de CPA permanece separada dos preços até reconciliação de escopo. O Anexo 06 não será solicitado nem tratado como impedimento.

3. Correspondência entre PQ e composição

O cruzamento conservador por pacote, descrição normalizada e unidade encontrou 340 correspondências: 333 com quantidade compatível e sete com quantidade divergente. Os 25 itens sem correspondência unívoca permanecem sinalizados. A aba Mapa_CPU registra linha, quantidade base e quantidade fonte; Consumos_CPU mostra 2.373 linhas de insumos correspondentes. A versão autônoma da CPU Rev06 foi indexada em 439 blocos, inclusive composições auxiliares. Os consumos detalhados adotados vêm do modelo XLSM; não se afirma equivalência integral entre os dois arquivos nem expansão automática de toda composição auxiliar.

4. Programação e ponderação mensal

Para 327 itens, as frações mensais da aba PQ do modelo são completas, não negativas e conciliáveis às quantidades base. Os percentuais foram usados para distribuir quantidade e valor, preservando totais e residual na última parcela. Foram excluídas as janelas dos IDs 54, 56 e 73 por revisão técnica CPA já identificada. O resultado cobre R$ 284.135.496,83, equivalente a 85,38% do orçamento-base; 38 itens permanecem sem distribuição. A V04 substitui a hipótese linear V01/V02 por frações documentadas no XLSM. Os pesos globais/local continuam baseados no valor PQ; não são ponderação por esforço, HH ou criticidade.

5. Datas e lógica de cronograma

As datas dos 327 itens são envelopes entre o início do primeiro mês e o fim do último mês de sua distribuição. Não representam datas executivas diárias aprovadas. O calendário corrido é apenas representação da curva mensal. O MPP Rev04 recebido tem 206 tarefas e 129 vínculos nativos; foi extraído para consulta e conservado também como arquivo MPP original no pacote. A fonte tem durações e sequências diferentes de alguns Excel e da nova engenharia CPA. Sua lógica não foi copiada indiscriminadamente para itens que representam medição, materiais ou etapas agregadas. As 14 etapas/hold points CPA da V02 continuam como proposta, a detalhar por setor. O caminho crítico da minuta mensal não deve ser usado como caminho crítico executivo.

6. Recursos materiais e recursos de Trabalho

Os 365 recursos de serviços/medição permanecem separados de 34 tipos operacionais identificados por código de insumo. Recursos de Trabalho foram incluídos para mão de obra/equipamentos medidos em H/HH/HM; insumos de equipamento em UN não foram convertidos indevidamente em horas. O XML contém 399 recursos e 1446 atribuições: 365 de medição e 1.081 de Trabalho para itens com distribuição conciliada. A demanda programada é 577.927,91 horas de recursos; somar horas de equipamento e de mão de obra não significa duração ou HH de pessoas. Os totais por tipo estão nas abas de trabalho.

7. Cálculo de demanda e custos

Consumo = quantidade da PQ base × coeficiente de insumo por unidade. O uso mensal segue as frações mensais do serviço, conservando o total de consumo. Tarifas incrementais dos recursos operacionais ficaram em zero no XML para não duplicar custos já incluídos no preço contratual do serviço; isso não significa trabalho gratuito ou salário/tarifa real zero. A disponibilidade/MaxUnits não foi validada: o aplicativo pode assumir uma unidade por padrão. Não nivelar recursos nem concluir superalocação/viabilidade a partir desse padrão. Units operacional representa média sobre o envelope temporal e não frota ou equipe disponível.

8. Histogramas e praticabilidade

Os histogramas foram registrados como proposta: curvas globais de MOD/equipamentos podem incluir MTL, enquanto MOI RESUMO CCA é explicitamente identificado. Não alocar todo pico global ao CCA. A proposta REV05, páginas 59–60, informa jornada 07–17, 07:08 h praticáveis por dia, média de 113 h/mês e ausência de trabalho aos sábados. A coluna h/113 é apenas equivalente de referência, não arredondamento de frota, presença confirmada ou novo desconto de chuva. Jornada, capacidade por frente e índice CPU precisam de conciliação para evitar duplicar perdas.

9. Chuvas, manutenção e suporte

Foram extraídas referências mensais das duas estações ANA recebidas, preferindo registro consistido quando há duplicidade e conservando somente total com status observado. A quantidade de registros/anos está explícita. Precipitação não foi convertida automaticamente em dias improdutivos ou percentuais de redução: limiar, retomada, drenagem local e tipo de serviço devem ser definidos. O plano de manutenção e o organograma ajudam a estruturar disponibilidade e responsabilidades, mas não comprovam que a frota está mobilizada ou que a equipe está contratada. Não foram criados feriados, turnos extras ou acelerações.

10. Acompanhamento e dados reais

As entradas de execução e data de corte continuam vazias, pois os documentos recebidos são planejamento/proposta e não comprovação de medição real. As fórmulas de Controle mostram avanço por quantidade e contribuição ponderada, com indicação de cobertura e necessidade de data de corte. A atualização exige quantidade acumulada, início/fim reais, saldo/duração restante, impedimentos e responsáveis. A linha de base deve ser identificada por aprovação; títulos Baseline nas curvas não estabelecem, por si, aprovação contratual.

11. Preparação da avaliação DCMA

Não foi emitida aprovação de 14 pontos. A leitura estática das 131 tarefas não resumo da fonte MPP encontrou 128 vínculos para essas tarefas: 56 com espera positiva e 41 término-início. Isso representa 43,75% com espera e 32,03% TI, acima/abaixo dos limites usuais de 5%/90%, respectivamente. Esses indicadores são da fonte, não uma avaliação completa da V04. Não transformar a fonte em certificado de boas práticas. Faltam rede detalhada conciliada, calendário operacional, disponibilidade, status e baseline pertinente para avaliação completa e testes de caminho crítico/desempenho.

12. Validação e compatibilidade

Verificadas contagens, vínculos de atribuições, orçamento, preços, pesos, conservação de quantidades/valores e consumo mensal. O XML foi lido, reserializado e relido com MPXJ/MSPDI, com 607 tarefas, 399 recursos e 1.446 atribuições e preservação do total PQ. Os registros mensais foram mantidos explicitamente no XML. A representação temporal arredonda frações de segundos: a soma de Trabalho lida difere cerca de 6,55 segundos da soma decimal estimada, sem alteração dos preços/valores contratuais. Excel e Word foram reabertos; o PDF foi renderizado. Não foram executados Excel, Word ou Microsoft Project nativos; abertura e recálculo no aplicativo do usuário ainda precisam de confirmação.

13. Próximas decisões para versão executiva

Confirmar conjunto de revisões e alterações quantitativas CPA; conciliar índices do modelo e CPU Rev06; informar disponibilidade por mês/frente e janelas de manutenção; validar calendário praticável e capacidade; definir setores e sequência executiva; associar cada item de medição a atividades executivas; atualizar dados reais na data de corte; recalcular e testar a rede no Project; executar DCMA com critérios e universos documentados; obter aprovação e então salvar a linha de base aplicável.

14. Arquivos da entrega

CCA_V04.xlsx: planejamento, uso, consumos, recursos, fontes e controles. CCA_V04.xml: minuta mensal importável como novo projeto, com demanda operacional estimada. CCA_V04.docx/PDF: este descritivo. CCA_Rev04_Fonte.mpp: fonte original recebida, para consulta da rede nativa. O pacote inclui CSVs e relatório de validação, sem modificar originais ou executar macros.

15. Revisão de compatibilidade e consistência V04

A V04 substitui as entregas anteriores como minuta de trabalho. O erro informado pelo usuário no Name do recurso UID 150 motivou a revisão geral. A V03 não deve ser utilizada para importação.

Nomes unicos com UID; separadores normalizados

Datas antigas removidas do cadastro de recursos

Datas gerais ajustadas ao envelope

Notas ativas desatualizadas substituidas

Nome de importacao documentado sem alterar descricao contratual no Excel

Campos personalizados remapeados para Text7/Text8 e Number6/7/8; chave, fornecimento e peso no pacote restaurados; precisão dos pesos recomposta a partir do Excel

Nomes de serviços repetidos foram mantidos nas descrições contratuais; o campo Nome no Project V04 usa UID para identificar sem ambiguidade os 399 recursos. O recurso 150 passa a se chamar R00150 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm.

O fim geral anterior era 30/07/2029, mas o último envelope mensal termina em 30/09/2029. A V04 corrige apenas o campo geral para abranger as datas já presentes nas tarefas; não estabelece novo prazo contratual.

UIDs unicos tarefas: PASS

UIDs unicos recursos: PASS

UIDs unicos atribuicoes: PASS

UIDs unicos calendarios: PASS

399 nomes unicos: PASS

Nomes sem separadores e ate 255 caracteres: PASS

Referencias de tarefas recursos e calendarios: PASS

Contagens preservadas: PASS

Envelopes e soma dos 7531 registros temporais: PASS. Tolerancia maxima 0,500001 segundo por atribuicao: arredondamento do Work total pelo serializador

Orcamento base preservado: PASS. 332796121.115786

Custos das atribuicoes preservados: PASS

Inicio e fim geral abrangem envelopes: PASS. 2026-08-01T07:00:00 / 2029-09-30T16:00:00

Nenhuma precedencia artificial criada: PASS. Rede executiva segue pendente; nao certificado DCMA

365 itens de cadastro material e 34 de trabalho: PASS

Quantidades e custos de 365 itens XML x Excel: PASS

Distribuido mais pendente igual ao orçamento: PASS

Formulas sem referencias quebradas ou vinculos externos: PASS

Campos personalizados com tipos e identificadores corretos: PASS

Textos personalizados com ate 255 caracteres: PASS

Limites: verificações estruturais e numéricas não garantem abertura no Microsoft Project. O aplicativo não está disponível neste ambiente. A validação nativa precisa ser confirmada pelo usuário. A minuta segue sem rede executiva, capacidade operacional ou aprovação DCMA. Os 38 itens sem distribuição permanecem pendentes; não foram inventadas datas para completar a curva.

Verificações após leitura com MPXJ

Leitura MPXJ: contagens e referencias: PASS. 607 tarefas, 399 recursos, 1446 atribuicoes

Leitura de chaves fornecimento custos e pesos de 365 itens: PASS. Campos Text7/Text8 Number4/Number7 conferidos individualmente

1081 atribuicoes de Trabalho x consumo mensal Excel: PASS. Tolerancia 0,500001 segundo por atribuicao; diferença total menor que 0,02 h

Serializacao e releitura independente: PASS. Arquivo de teste separado; XML da entrega preservado

Como usar: baixe CCA_V04.zip e descompacte. Leia o Word e confira a aba Auditoria_V04 do Excel. No Microsoft Project, abra CCA_V04.xml e escolha importar como novo projeto. Confira na Planilha de Recursos o UID 150 e na EAP os valores e pesos. Salve em MPP apenas após verificar a importação. Não sobrescreva a fonte original ou a linha de base contratual.